Attention : pas de calculatrice pour tous ces exercices !

1. Calculer

2^3
2^2
2^1
2^0
2^{-1}
2^{-2}
2^{-3}

2. En déduire la valeur en base 10 de

$(1111)_2$
$(1011)_2$
$(1100)_2$
$(0001)_2$
$(0001,1)_2$
$(1100,10)_2$
$(0100,101)_2$
$(0100,011)_2$

3. En déduire la valeur en base 2 de

$(6,5)_{10}$
$(3,25)_{10}$
$(12,125)_{10}$
$(5,75)_{10}$
$(9,625)_{10}$

Méthode générale pour coder en base 2 une valeur décimale

Rappel : pour coder en base 2 une valeur entière, la méthode privilégiée est la division euclidienne par la base (2 ici), car la division par la base décale la virgule vers la gauche ce qui met en évidence le chiffre décalé.

Pour identifier les chiffres décimaux il suffit de multiplier la valeur par la base, ce qui décale la virgule vers la droite et met en évidence successivement les chiffres recherchés

4. Coder les nombres suivants en base 2 ?

$(7,578125)_{10}$
$(6,3)_{10}$

5. Coder en base 3 la valeur $(1/3)_{10}$

$(1/3)_{10}$ = ( )$_3$

6. Coder en base 10 la valeur $(0,24)_5$

$(0,24)_5$ = ( )$_{10}$

Codage IEEE 754 – 32 bits

Rappel : le codage IEEE 754 la valeur N sur 32 bits répartis sur les 3 valeurs S sur 1 bit, E sur 8 bits et M sur 23 bits dans l'ordre suivant la formule : $N=(-1)^S*1,M*2^{(E-127)}$ et ensuite représentée en base 16 par 8 chiffres hexadécimaux.

Ainsi -118,625 est codée :

C				2				E				D				4				0				0				0			
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

Valeurs particulières :

La norme prévoie quelques valeurs particulières :
e : nombre de bits de l'exposant

Exposant	Mantisse	Valeur représentée
0	0	0
2e - 1	0	Infinis
2e - 1	<> 0	NaN
1 .. 2e - 2	quelconque	Valeur normalisée
0	<> 0	Valeur dénormalisée

7. Coder en IEEE 754

$(2)_{10}$
$(-2)_{10}$
$(0,625)_{10}$
$(-2,2)_{10}$

8. Décoder de IEEE 754

BF000000
C0080000
40080000

9. Maximum

Sachant que l'exposant doit être compris entre -126 et +127 :
quel est le codage du maximum représentable ?
quelle est la valeur du maximum représentable ? (Exceptionnellement vous pouvez utiliser une calculatrice!)

Attention : pas de calculatrice pour tous ces exercices !

1. Calculer

$2^3 = 2 * 2 * 2 = 8$
$2^2 = 2 * 2 = 4$
$2^1 = 2$
$2^0 = 1$
$2^{-1} = 1 / 2 = 0,5$
$2^{-2} = 1 / 4 = 0,25$
$2^{-3} = 1 / 8 = 0,125$

2. En déduire la valeur en base 10 de

$(1111)_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$
$(1011)_2 = 8 + 2 + 1 = 11$
$(1100)_2 = 8 + 4 = 12$
$(0001)_2 = 1$
$(0001,1)_2 = 1 + 0,5 = 1,5$
$(1100,10)_2 = 12 + 0,5 = 12,5$
$(0100,101)_2 = 4 + 0,5 + 0,125 = 4,625$
$(0100,011)_2 = 4 + 0,25 + 0,125 = 4,375$

3. En déduire la valeur en base 2 de

$(6,5)_{10} = 4 + 2 + 0,5 = (110,1)_2$
$(3,25)_{10} = 2 + 1 + 0,25 = (11,01)_2$
$(12,125)_{10} = 8 + 4 + 0,125 = (1100,001)_2$
$(5,75)_{10} = 4 + 1 + 0,5 + 0,25 = (101,11)_2$
$(9,625)_{10} = 8 + 1 + 0,5 + 0,125 = (1001,101)_2$

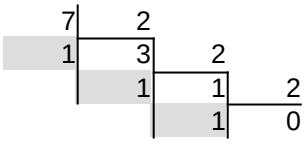
Méthode générale pour coder en base 2 une valeur décimale

Rappel : pour coder en base 2 une valeur entière, la méthode privilégiée est la division euclidienne par la base (2 ici), car la division par la base décale la virgule vers la gauche ce qui met en évidence le chiffre décalé.

Pour identifier les chiffres décimaux il suffit de multiplier la valeur par la base, ce qui décale la virgule vers la droite et met en évidence successivement les chiffres recherchés

4. Coder les nombres suivants en base 2 ?

$(7,578125)_{10}$



$(7,578125)_{10} = (111,100101)_2$

```
    0,578125
 *        2
 ----------
    1,15625 →   1

    0,15625
 *        2
 ----------
     0,3125 →   0

     0,3125
 *        2
 ----------
      0,625 →   0

      0,625
 *        2
 ----------
       1,25 →   1

       0,25
 *        2
 ----------
        0,5 →   0

        0,5
 *        2
 ----------
          1 →   1
```

$(6,3)_{10}$

6	2		
0	3	2	
	1	1	2
		1	0

$$\begin{array}{rrcl} & 0,3 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 0,6 & \rightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0,6 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 1,2 & \rightarrow & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0,2 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 0,4 & \rightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0,4 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 0,8 & \rightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0,8 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 1,6 & \rightarrow & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0,6 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 1,2 & \rightarrow & 1 \end{array}$$

$(6,3)_{10} = (110,0\ 1001\ 1001\ 1001\ ...)_2$

Attention la partie qui se répète est 1001

5. Coder en base 3

$(1/3)_{10} = (3^{-1})_{10} = (0,1)_3$

6. Coder en base 10 la valeur $(0,24)_5$

$(0,24)_5 = (\ 2 * 5^{-1} + 4 * 5^{-2}\ )_{10} = (\ 2 * 0,2 + 4 * 0,04\ )_{10} = (\ 0,4 + 0,16\ )_{10} = (\ 0,56\ )_{10}$

Codage IEEE 754 – 32 bits

Rappel : le codage IEEE 754 la valeur N sur 32 bits répartis sur les 3 valeurs S sur 1 bit, E sur 8 bits et M sur 23 bits dans l'ordre suivant la formule : $N=(-1)^S*1,M*2^{(E-127)}$ et ensuite représentée en base 16 par 8 chiffres hexadécimaux.

Ainsi -118,625 est codée :

C				2				E				D				4				0				0				0			
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

7. Coder en IEEE 754

$(2)_{10}$

Signe positif : S = 0

Partie entière :
$(2)_{10} = (10)_2$

Pas de partie décimale

Mantisse :

$10 = 1,0 * 2^1$
Donc la mantisse est « pleine » de 0

Exposant :

E = 1
E + 127 = 128
$(128)_{10} = (10000000)_2$

Remplissage :

4				0				0				0				0				0				0				0			
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

$(2)_{10} = (40000000)_{\text{IEEE754 32 bits}}$

$(-2)_{10}$
seul le signe change : S = 1

C				0				0				0				0				0				0				0			
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

$(-2)_{10} = (C0000000)_{\text{IEEE754 32 bits}}$

$(0{,}625)_{10}$

Signe S = 0
Partie entière : 0
Partie décimale :

$$\begin{array}{rrcl} & 0{,}625 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 1{,}25 & \rightarrow & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0{,}25 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 0{,}5 & \rightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcl} & 0{,}5 & & \\ * & 2 & & \\ \hline & 1 & \rightarrow & 1 \end{array}$$

$0{,}101 = 1{,}01 * 2^{-1}$
M = 01

Exposant :
-1 + 127 = 126

$$\begin{array}{rrrrrrrrr} 126 & 2 & & & & & & & \\ 0 & 63 & 2 & & & & & & \\ & 1 & 31 & 2 & & & & & \\ & & 1 & 15 & 2 & & & & \\ & & & 1 & 7 & 2 & & & \\ & & & & 1 & 3 & 2 & & \\ & & & & & 1 & 1 & 2 & \\ & & & & & & 1 & 0 & \end{array}$$

$(126)_{10} = (1111110)2$

3				F				2				0				0				0				0				0			
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

$(0{,}625)_{10} = (3F200000)_{\text{IEEE754 32 bits}}$

$(-2,2)_{10}$

S = 1
$(2)_{10} = (10)_2$

$(0,2)_{10} = (0011\ 0011\ ...)_2$

$$\begin{array}{rr} & 0,2 \\ * & 2 \\ \hline & 0,4 \rightarrow 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rr} & 0,4 \\ * & 2 \\ \hline & 0,8 \rightarrow 0 \end{array}$$

$2,2 = 10,001100110011\ldots = 1,000110011001\ldots * 2^1$

$$\begin{array}{rr} & 0,8 \\ * & 2 \\ \hline & 1,6 \rightarrow 1 \end{array}$$

M = 0 0011 0011 ...
1 + 127 = 128

$(128)_{10} = (10000\ 000)_2$

$$\begin{array}{rr} & 0,6 \\ * & 2 \\ \hline & 1,2 \rightarrow 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rr} & 0,2 \\ * & 2 \\ \hline & 0,4 \rightarrow 0 \end{array}$$

C				0				0				C				C				C				C				C			
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
S	Exposant							Mantisse																							

$(-2,2)_{10} = (C00CCCCC)_{\text{IEEE754 32 bits}}$

8. Décoder de IEEE 754

BF000000

B				F				0				0				0				0				0				0			
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

S = 1

E = 126
126 – 127 = -1

M = 0

Valeur :

$- 1{,}0 * 2^{-1} = (-0{,}1)_2 = (-0{,}5)_{10}$

C0080000

C				0				0				8				0				0				0				0			
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

S = 1

E = 128
128 – 127 = 1

Valeur :

$-1{,}0001 * 2^1 = (-10{,}001)_2 = (-2{,}125)_{10}$

40080000

4				0				0				8				0				0				0				0			
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Exposant								Mantisse																						

Seul le signe change par rapport à l'exemple précédent, donc la valeur est :
$(2{,}125)_{10}$

9. Maximum

Sachant que l'exposant doit être compris entre -126 et +127 :
quel est le codage du maximum représentable ?
quelle est la valeur du maximum représentable ? (Exceptionnellement vous pouvez utiliser une calculatrice!)

Codage :

Signe :
le maximum est positif, donc S = 0

Exposant :
l'exposant maximal est 127

127 + 127 = 254
$(254)_{10} = (11111110)_2$

La mantisse maximale est rempli de 1

7				F				7				F				F				F				F				F			
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	Exposant								Mantisse																							

Valeur :

1, « 23 1 »
$1{,}11111111111111111111111 * 2^{127} = 111\ 111\ 111\ 111\ 111\ 111\ 111\ 111 * 2^{104}$

on peut calculer directement avec une calculatrice, ou on peut simplifier un peu avant de commencer :

$= (1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 – 1) * 2^{104}$

$= (2^{24} – 1) * 2^{104}$

$\sim= 3{,}4028 * 10^{38}$